



400-650-7088

***Tong*Search** V3.0

SQL 使用手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- 、TongTech 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	无
3050A01	3.0.5.0	无
3040A01	3.0.4.0	无
3030A01	3.0.3.0	无
3020A01	3.0.2.0	无
3010A01	3.0.1.0	首次发版。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 概述	8
1.1. 简介	8
1.2. TongSearch SQL 优点	8
2. 快速入门	9
3. 约定和术语	10
4. 安全 (security)	12
4.1. 授权 (Authentication)	12
4.2. 权限 (Permissions)	12
5. SQL REST API	13
5.1. 概述	13
5.2. 分页	13
5.3. 使用 DSL 过滤	14
5.4. 柱状结果	14
5.5. 参数传递	16
5.6. runtime 字段	16
5.7. 异步 SQL 查询	17
6. SQL Translate API	19
7. SQL CLI	20
8. SQL JDBC	21
8.1. 安装	21
8.2. 版本兼容性	21
8.3. 设置	21
9. SQL 语言	23
9.1. 语法结构	23
9.1.1. 标识符	23
9.1.2. 常量	23
9.1.3. 单引和双引号	24
9.2. DESCRIBE TABLE	24
9.3. SELECT	24
9.4. Wildcard	25
9.5. FROM Clause	25
9.6. WHERE Clause	25
9.7. GROUP BY	26

9.8. HAVING 26

9.9. LIMIT 26

9.10. SHOW CATALOGS 27

9.11. Index patterns 27

9.12. Frozen Indices 27

10. 函数和操作..... 29

10.1. 比较运算符 29

10.2. 逻辑运算符 29

10.3. 数学运算符 30

10.4. 转换运算符 30

10.5. Like 或者 RLike..... 30

10.6. 数学函数 31

11. SQL 使用限制 34

1. 概述

TongSearch SQL 旨在为 TongSearch 提供强大而轻量级的 SQL 接口。

1.1. 简介

TongSearch SQL 是一个 X-Pack 组件，它允许针对 TongSearch 实时执行类似 SQL 的查询。

无论使用 REST 接口、命令行还是 JDBC，任何客户端都可以使用 SQL 在 TongSearch 内部本机搜索和聚合数据。可以将 TongSearch SQL 视为一种翻译器，它可以翻译 SQL 和 TongSearch 交互，并可以利用 TongSearch 功能轻松地进行大规模实时读取和处理数据。

1.2. TongSearch SQL 优点

- **本机集成**

TongSearch SQL 是为 TongSearch 从头开始构建的。根据基础存储，针对相关节点有效执行每个查询。

- **没有外部零件**

无需其他硬件、流程、运行时或库即可查询 TongSearch；TongSearch SQL 通过在 TongSearch 集群中运行来消除多余的外部零件。

- **轻巧高效**

TongSearch SQL 并未抽象化 TongSearch 及其搜索功能-相反，它包含并公开了 SQL 以允许以相同的声明性，简洁的方式实时进行适当的全文本搜索。

2. 快速入门

创建一个索引，以及索引一些数据。

```
PUT /library/_doc/_bulk?refresh
{"index":{"_id": "Leviathan Wakes"}}
{"name": "Leviathan Wakes", "author": "James S.A. Corey", "release_date": "2011-06-02", "page_count": 561}
{"index":{"_id": "Hyperion"}}
{"name": "Hyperion", "author": "Dan Simmons", "release_date": "1989-05-26", "page_count": 482}
{"index":{"_id": "Dune"}}
{"name": "Dune", "author": "Frank Herbert", "release_date": "1965-06-01", "page_count": 604}
//批量请求必须由换行符终止
```

- 执行 SQL 查询

```
POST /_xpack/sql?format=txt
{
  "query": "SELECT * FROM library WHERE release_date < '2000-01-01'"
}
```

- 也可以使用 SQL REST API 执行 SQL

```
POST /_sql?format=txt
{
  "query": "SELECT * FROM library WHERE release_date < '2000-01-01'"
}
```

返回结果，如下所示。

author	name	page_count	release_date
Dan Simmons	Hyperion	482	1989-05-26T00:00:00.000Z
Frank Herbert	Dune	604	1965-06-01T00:00:00.000Z

- 还可以使用 SQL CLI。

x-pack 的 bin 目录中有一个启动脚本。

```
$ ./bin/tongsearch-sql-cli
```

运行相同的查询，如下所示。

```
sql> SELECT * FROM library WHERE release_date < '2000-01-01';
  author  | name      | page_count | release_date
-----+-----+-----+-----
Dan Simmons | Hyperion | 482        | 1989-05-26T00:00:00.000Z
Frank Herbert | Dune     | 604        | 1965-06-01T00:00:00.000Z
```

3. 约定和术语

因为相同的术语，由于不同的读者对 SQL 和 TongSearch 的熟悉程度不同，可能会将不同的含义传达给不同的读者。所以为了清楚起见，确定某些单词的含义是很重要的。

通常，TongSearch SQL 的名称表示为 TongSearch 提供一个 SQL 接口。因此，只要可能，它首先遵循 SQL 术语和约定。但是，支持引擎本身是 TongSearch，TongSearch SQL 是为其专门创建的，因此，不能在 SQL 中使用不可用或无法正确映射的特性或概念出现在 TongSearch SQL 中。

SQL 和 TS 的概念映射

虽然 SQL 和 TongSearch 对于数据的组织方式（以及不同的语义）有不同的术语，但本质上它们的目的是相同的。

SQL	TongSearch	描述
column	field	在这两种情况下，数据都以最低级别存储在命名条目中，该条目具有多种数据类型，包含一个值。SQL 将此类条目称为列，而 TongSearch 将其称为字段。 注意： 在 TongSearch 中，一个字段可以包含多个相同类型的值（本质上是一个列表），而在 SQL 中，一列可以恰好包含一个所述类型的值。TongSearch SQL 将尽最大努力保留 SQL 语义，并根据查询拒绝那些返回具有多个值的字段的查询。
row	document	Columns 和 fields 本身不存在；它们是 row 或 document 的一部分。两者的语义略有不同：a row 趋于严格（并具有更多的强制性），而 a document 趋于更加灵活或宽松（同时仍具有结构）。
table	index	对其执行查询的目标，无论是 SQL 还是 TongSearch。
schema	implicit	在 RDBMS 中，schema 主要是表的命名空间，通常用作安全边界。 TongSearch 没有为其提供等效的概念。启用安全性后，TongSearch 会自动应用安全性强制措施，以便角色仅查看允许其访问的数据。

SQL	TongSearch	描述
catalog 或者 database	cluster 实例	在 SQL 中，catalog 或 database 可互换使用，并表示一组模式，即多个表。 在 TongSearch 中，可用的索引集被分组为一个 cluster。语义也有所不同。一个 database 本质上是另一个名称空间（可能对数据的存储方式有一定影响），而 TongSearch cluster 是运行时实例，或者是一组至少一个 TongSearch 实例（通常是分布式运行）。 尽管在 SQL 中一个实例中可能具有多个 category，但在 TongSearch 中一个节点仅限于一个实例。
cluster	cluster（联合）	传统上，在 SQL 中，集群（cluster）是指包含多个 catalogs 或数据库（database）的单个 RDMBS 实例（见上文）。 同一个词也可以在 TongSearch 中重复使用，但它的语义更加清晰。 RDBMS 只有一个运行实例，但在单台机器上（非分布式）TongSearch 则相反，默认情况下是分布式和多实例。此外，TongSearch 集群可以以联合方式连接到其他集群。 因此，TongSearch 集群： • 单个集群：多个 TongSearch 实例通常分布在机器上，在同一个命名空间中运行。 • 多个集群：每个集群都有自己的命名空间，在联合设置中相互连接。

虽然这些概念之间的映射在语义上有些不同，但它们间更多的是有共同点，而不是不同点。

4. 安全 (security)

如果在集群上启用了安全性，TongSearch SQL 会集成安全性。在这种情况下，TongSearch SQL 支持传输层的安全性（通过加密消费者和服务器之间的通信）和身份验证（用于访问层）。

4.1. 授权 (Authentication)

TongSearch SQL 中的身份验证支持有两种类型。

- 用户名/密码

通过用户和密码进行身份验证。

- PKI/X.509

使用 X.509 证书验证 TongSearch SQL 连接到 TongSearch。为此，需要设置包含私钥和对应用户（在 TongSearch 中配置）的证书的 keystore 以及用于在 TongSearch 集群中签名 SSL/TLS 证书的 CA 证书的 truststore。也就是说，应该设置密钥来验证 TongSearch SQL，并验证它是正确的。

要做到这一点，应该设置 `ssl.keystore.location` 和 `ssl.truststore.location` 属性，以表明要使用的 keystore 和 truststore。

在这种情况下，设置 `ssl.keystore.pass` 和 `ssl.truststore.pass` 属性，并通过密码保护它们是必须的。

4.2. 权限 (Permissions)

服务器端需要为用户添加一些权限，以便它们可以运行 SQL。要运行 SQL，用户最少需要 `read` 和 `indices:admin/get` 权限，而 API 的某些部分需要 `cluster:monitor/main` 权限。

下面的示例配置了一个角色，在 `test` 和 `bort` 索引上可以运行 SQL 查询：

```
cli_or_drivers_minimal:
cluster:
  - "cluster:monitor/main"
indices:
  - names: test
    privileges: [read, "indices:admin/get"]
  - names: bort
    privileges: [read, "indices:admin/get"]
```

5. SQL REST API

5.1. 概述

SQL REST API 接受 JSON 文档中的 SQL 语句，执行它并返回结果。例如：

```
POST /_sql?format=txt
{
  "query": "SELECT * FROM library ORDER BY page_count DESC LIMIT 5"
}
```

返回结果，如下所示。

author	name	page_count	release_date
Peter F. Hamilton	Pandora's Star	768	2004-03-02T00:00:00.000Z
Vernor Vinge	A Fire Upon the Deep	613	1992-06-01T00:00:00.000Z
Frank Herbert	Dune	604	1965-06-01T00:00:00.000Z
Alastair Reynolds	Revelation Space	585	2000-03-15T00:00:00.000Z
James S.A. Corey	Leviathan Wakes	561	2011-06-02T00:00:00.000Z

5.2. 分页

可以通过返回 cursor 字段继续到下一页。在 CSV、TSV 和 TXT 格式的情况下，cursor 在 Cursor HTTP 头中返回。

```
POST /_sql?format=json
{
  "cursor":
    "sDXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAAAAAAEWYUpOYklQMhRUETld3RsNnFtYU1hQQ==:BAFmBGRhdGUBZgVsaWtlcwFzB21lc3NhZ2UBZgR1c2Vy9f///w8="
}
```

返回结果，如下所示。

```
{
  "rows": [
    ["Dan Simmons", "Hyperion", 482, "1989-05-26T00:00:00.000Z"],
    ["Iain M. Banks", "Consider Phlebas", 471, "1987-04-23T00:00:00.000Z"],
    ["Neal Stephenson", "Snow Crash", 470, "1992-06-01T00:00:00.000Z"],
    ["Frank Herbert", "God Emperor of Dune", 454, "1981-05-28T00:00:00.000Z"],
    ["Frank Herbert", "Children of Dune", 408, "1976-04-21T00:00:00.000Z"]
  ],
  "cursor":
```

```
"sDXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAAAAAAEWODRMaXBUaVIRN21iTiRyWHZlZWYUdrdw==:BAFmBmF1dGhvcg
FmBG5hbWUBZGpwYWdlX2NvdW50AWYMcVVsZWZlZWYkYXRlI9f///w8="
}
```

到了最后一页返回的结果没有 cursor 。与 TongSearch 的 scroll 类似，SQL 可以在 TongSearch 中保持状态以支持 cursor。

清除状态

```
POST /_sql/close
{
  "cursor":
  "sDXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAAAAAAEWYUPOYkIQMHhRUETld3RsNnFtYU1hQQ==:BAFmBGRhdGUBZGV
saWtIcwFzB21lc3NhZ2UBZGR1c2Vy9f///w8="
}
```

返回结果

```
{
  "succeeded" : true
}
```

5.3. 使用 DSL 过滤

通过在 filter 参数中指定查询，可以使用标准的 TongSearch 查询 DSL 将运行的结果过滤。

```
POST /_sql?format=txt
{
  "query": "SELECT * FROM library ORDER BY page_count DESC",
  "filter": {
    "range": {
      "page_count": {
        "gte" : 100,
        "lte" : 200
      }
    }
  },
  "fetch_size": 5
}
```

5.4. 柱状结果

一般来说，显示 SQL 查询结果是每个单独的记录表示一行。

对于某些格式，TongSearch SQL 可以以列式的方式返回结果：一行表示当前结果页面中某个列的所有值。

下列格式可以以柱状排列方式返回：json、yaml、cbor 和 smile。

```
POST /_sql?format=json
{
  "query": "SELECT * FROM library ORDER BY page_count DESC",
  "fetch_size": 5,
  "columnar": true
}
```

返回结果，如下所示。

```
{
  "columns": [
    {"name": "author", "type": "text"},
    {"name": "name", "type": "text"},
    {"name": "page_count", "type": "short"},
    {"name": "release_date", "type": "datetime"}
  ],
  "values": [
    ["Peter F. Hamilton", "Vernor Vinge", "Frank Herbert", "Alastair Reynolds", "James S.A. Corey"],
    ["Pandora's Star", "A Fire Upon the Deep", "Dune", "Revelation Space", "Leviathan Wakes"],
    [768, 613, 604, 585, 561],
    ["2004-03-02T00:00:00.000Z", "1992-06-01T00:00:00.000Z", "1965-06-01T00:00:00.000Z", "2000-03-15T00:00:00.000Z", "2011-06-02T00:00:00.000Z"]
  ],
  "cursor":
  "sDXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAAAAAAEWWdrRIVfSS1TbDYtcW9lc1FJNmIYdw==:BAFmBmF1dGhvcgFmBG5hbWUBZGpwYWdlIX2NvdW50AWYMcmVsZWZzZV9kYXRl+v///w8="
}
```

任何后续使用 cursor 的调用必须包含 columnar 参数以保持顺序，这表示初始查询不会记住 columnar 参数。

```
POST /_sql?format=json
{
  "cursor":
  "sDXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAAAAAAEWWdrRIVfSS1TbDYtcW9lc1FJNmIYdw==:BAFmBmF1dGhvcgFmBG5hbWUBZGpwYWdlIX2NvdW50AWYMcmVsZWZzZV9kYXRl+v///w8=",
  "columnar": true
}
```

返回结果，如下所示。

```
{
  "values": [
    ["Dan Simmons", "Iain M. Banks", "Neal Stephenson", "Frank Herbert", "Frank Herbert"],
    ["Hyperion", "Consider Phlebas", "Snow Crash", "God Emperor of Dune", "Children of Dune"],
    [482, 471, 470, 454, 408],
  ]
}
```

```
[
  "1989-05-26T00:00:00.000Z", "1987-04-23T00:00:00.000Z", "1992-06-01T00:00:00.000Z", "1981-05-28T00:00:00.000Z", "1976-04-21T00:00:00.000Z"]
],
"cursor":
"46ToAwFzQERYRjFaWEo1UVc1a1JtVjBZMmdCQUFBQUFBQUFBQUVXWjBaNlFXbzNOV0pVY21Wa1NUZDJhV2t3V2xwblp3PT3/////DwQBZgZhdXRob3lBBHRleHQAAAFmBG5hbWUBBHRleHQAAAFmCnBhZ2VfY291bnQBBGxvbmcbAAAFmDHJlbGVhc2VfZGF0ZQEIZGF0ZXRpcWUBAAEP"
}
```

5.5. 参数传递

例如，在查询条件中使用值，或者在 HAVING 语句中使用值，都可以通过将值集成到查询字符串本身来“内联”：

```
POST /_sql?format=txt
{
  "query": "SELECT YEAR(release_date) AS year FROM library WHERE page_count > 300 AND author = 'Frank Herbert' GROUP BY year HAVING COUNT(*) > 0"
}
```

或者，可以从一个单独的参数列表中提取值，并在查询字符串中使用问号占位符(?)：

```
POST /_sql?format=txt
{
  "query": "SELECT YEAR(release_date) AS year FROM library WHERE page_count > ? AND author = ? GROUP BY year HAVING COUNT(*) > ?",
  "params": [300, "Frank Herbert", 0]
}
```

5.6. runtime 字段

使用 runtime_mappings 参数可以在搜索期间从现有字段或列中提取和创建运行时字段。

下面的搜索从 release_date 创建了一个 release_day_of_week 运行时字段，并在响应中返回它。

```
POST _sql?format=txt
{
  "runtime_mappings": {
    "release_day_of_week": {
      "type": "keyword",
      "script": """
        emit(doc['release_date'].value.dayOfWeekEnum.toString())
      """
    }
  },
}
```

```
"query": ""
  SELECT * FROM library WHERE page_count > 300 AND author = 'Frank Herbert'
  ""
}
```

5.7. 异步 SQL 查询

默认情况下，SQL 搜索是同步的。它们在返回响应之前等待完整的结果。然而，对于大型数据集或冻结的数据，搜索结果可能需要更长时间。

为了避免长时间等待，请运行异步 SQL 搜索。wait_for_completion_timeout 设置为等待同步结果的时间。

```
POST _sql?format=json
{
  "wait_for_completion_timeout": "2s",
  "query": "SELECT * FROM library ORDER BY page_count DESC",
  "fetch_size": 5
}
```

如果搜索没有在这段时间内完成，搜索就会变成异步的。API 返回：

- 一个 search ID。
- is_partial 值是 true，表示搜索结果是不完整的。
- is_running 值是 true，表示搜索正在进行中。

对于 CSV、TSV 和 TXT 响应，API 会分别以 Async-ID、Async-partial 和 Async-running HTTP 头的形式返回这些值。

```
{
  "id": "FnR0TDhyWUVmUmVtWXRWZER4MXZiNFEad2F5UDk2ZVdTVHV1S0xDUy00SkIUdzozMTU=",
  "is_partial": true,
  "is_running": true,
  "rows": []
}
```

要检查异步搜索的进度，可以将搜索 ID 与 get async SQL 搜索状态 API 一起使用。

```
GET
_sql/async/status/FnR0TDhyWUVmUmVtWXRWZER4MXZiNFEad2F5UDk2ZVdTVHV1S0xDUy00SkIUdzozMTU=
```

如果响应的 is_running 值为 false，则异步搜索已经完成。若 is_partial 值为 false，则返回的搜索结果是完整的。

```
{
  "id": "FnR0TDhyWUVmUmVtWXRWZER4MXZiNFEad2F5UDk2ZVdTVHV1S0xDUy00SkIUdzozMTU=",
  "is_running": false,
  "is_partial": false,
```

```
"expiration_time_in_millis": 1611690295000,  
"completion_status": 200  
}
```

6. SQL Translate API

SQL Translate API 接受 JSON 文档中的 SQL，并将其转换为原生的 TongSearch 查询。例如：

```
POST /_sql/translate
{
  "query": "SELECT * FROM library ORDER BY page_count DESC",
  "fetch_size": 10
}
```

返回结果，如下所示。

```
{
  "size": 10,
  "_source": false,
  "fields": [
    {
      "field": "author"
    },
    {
      "field": "name"
    },
    {
      "field": "page_count"
    },
    {
      "field": "release_date",
      "format": "strict_date_optional_time_nanos"
    }
  ],
  "sort": [
    {
      "page_count": {
        "order": "desc",
        "missing": "_first",
        "unmapped_type": "short"
      }
    }
  ]
}
```

这是 SQL 将运行以提供结果的请求。在这种情况下，SQL 将使用 scroll API。

如果结果包含一个聚合，那么 SQL 将使用普通的 TongSearch API。

请求主体接受 SQL REST API 接受的所有字段。

7. SQL CLI

TongSearch 附带了一个脚本，可以在 bin 目录下运行 SQL CLI：

```
$ ./bin/tongsearch-sql-cli
```

可以把要连接的 TongSearch 实例的 URL 作为第一个参数：

```
$ ./bin/tongsearch-sql-cli https://some.server:9200
```

如果您的集群启用了安全性，可以将用户名和密码以 username:password@host_name:port 的形式传递给 SQL CLI：

```
$ ./bin/tongsearch-sql-cli https://sql_user:strongpassword@some.server:9200
```

CLI 运行后，您可以使用 TongSearch 支持的任何查询。

包含 SQL CLI 的 jar 是一个独立的 Java 应用程序，脚本只是启动它。

您可以把它移动到其他机器上，而不需要上面安装 TongSearch。如果没有已经提供的脚本文件，可以使用类似下面的命令启动 SQL CLI。

```
$ ./java -jar [PATH_TO_CLI_JAR]/tongsearch-sql-cli-[VERSION].jar https://some.server:9200
```

或者

```
$ ./java -cp [PATH_TO_CLI_JAR]/tongsearch-sql-cli-[VERSION].jar org.tongsearch.xpack.sql.cli.Cli  
https://some.server:9200
```

每个 TongSearch 版本的 jar 名称不同（例如：tongsearch-sql-cli-7.3.2.jar），因此上面示例中指定的通用版本。此外，若不在 SQL CLI jar 所在的文件夹中运行该命令，则还必须提供完整的路径。

8. SQL JDBC

TongSearch SQL jdbc 驱动程序是一个丰富、功能齐全的 TongSearch jdbc 驱动程序。它是 Type 4 驱动，是一个平台无关的、独立的、直接到数据库的纯 Java 驱动程序，它将 JDBC 调用转换为 TongSearch SQL。

8.1. 安装

从官网获取 JDBC 驱动程序。

8.2. 版本兼容性

驱动程序必须与 TongSearch 服务器版本兼容。

8.3. 设置

驱动程序实现了 JDBC 4.0 服务提供者机制，只要它在 classpath 中可用，它就会自动注册。

强制性前缀

前缀	说明
[[http https]://]	可选，要建立的 HTTP 连接类型。取值包括 http(默认) 和 https。
[host[:port]]	可选，主机（默认localhost）和端口（默认9200）。
[prefix]	可选，前缀（默认为空）。通常在指定路径下托管 TongSearch 时使用。
[option=value]	可选，JDBC 驱动程序的属性。默认为空。

驱动程序识别出以下属性

timezone（默认是 jvm timezone）

驱动程序使用的时区，每个连接由其 ID 表示。强烈建议将其设置（例如：UTC），因为 JVM 的时区可以变化，对于整个 JVM 是全局的，并且在安全管理器下运行时不能轻易更改。

网络相关属性

属性	说明
connect.timeout (default 30000)	连接超时时间（单位为毫秒）。这是最大的时间等待连接到服务器。
network.timeout (default 60000)	网络超时时间（单位为毫秒）。这是最大的时间等待网络。
page.size (default 1000)	页面大小（条目）。服务器每页返回的结果数。

属性	说明
page.timeout (default 45000)	页面超时时间（单位为毫秒）。滚动光标（scroll cursor）在服务器上的最小保留周期。 在此超时后，需要服务器端有状态滚动游标（scroll cursor）的查询可能会失败。因此，当滚动浏览大型结果集时，处理页面记录占用的时间不应超过 page.size 毫秒。
query.timeout (default 90000)	查询超时时间（单位为毫秒）。这是等待查询返回的最长时间。
user	基本认证的用户名。
password	基本认证的密码。
ssl (default false)	开启 SSL。
ssl.keystore.location	密钥存储（如果使用）的位置。
ssl.keystore.pass	密钥存储密码。
ssl.keystore.type (default JKS)	密钥存储类型。PKCS#12 是一种常见的替代格式。
ssl.truststore.location	信任仓库位置。
ssl.truststore.pass	信任仓库密码。
ssl.truststore.type (default JKS)	信任存储类型。PKCS#12 是一种常见的替代格式。
ssl.protocol(default TLS)	SSL 使用的协议。
proxy.http	HTTP 代理主机名。
proxy.socks	SOCKS 代理主机名。
field.multi.value.leniency (default true)	配置对于有多个值的字段，是返回第一个值（true）还是抛出异常。
index.include.frozen (default false)	是否在查询执行中包含冻结索引（默认 false）。
catalog	查询的默认目录（集群）。若未指定，则查询只在本地集群的数据上执行。

9. SQL 语言

9.1. 语法结构

本节将介绍主要的词法结构的 SQL。

TongSearch SQL 当前一次只能接受一个命令。标记可以是关键字、标识符（加引号或不加引号）、字面量（或常量）或特殊字符符号（通常是分隔符）。标记通常由空格（空格，制表符）分隔。

9.1.1. 标识符

标识符可以是两种类型：带引号和不带引号。

```
SELECT ip_address FROM "hosts-"
```

该查询有两个标识符，ip_address 和 hosts-*（索引模式）。由于 ip_address 不与任何关键词冲突，因此可以逐字使用；而“host-*”不能逐字使用，因为它与“-”（减法操作）和“*”冲突，因此，使用双引号。

另外一个案例：

```
SELECT "from" FROM "<logstash-{now/d}>"
```

第一个标识符 from 需要加引号，否则它与 from 关键字（不区分大小写，因此可以写成 from）发生冲突，而第二个标识符在索引和索引别名中使用 TongSearch Date 数学支持，否则会混淆解析器。

因此，在一般情况下，尤其是在处理用户输入时，强烈建议使用引号标识符。它对您的查询提供了清晰的含义和消除歧义。

9.1.2. 常量

TongSearch SQL 支持两种隐式类型字面量：字符串和数字。

字符串

字符串字面量是用单引号括起来的任意数量的字符，如“Giant Robot”。若要在字符串中包含单引号，请使用另一个单引号对其进行转义，如 'Captain EO" s Voyage'。

 转义的单引号不是双引号（"），而是重复的单引号 '（'）。

数字字面量

数字字面量既可以用十进制表示，也可以用带指数标记(e 或 E)的科学记数法表示，以数字或小数点开始。

```
1969  -- integer notation
3.14  -- decimal notation
.1234 -- decimal notation starting with decimal point
4E5   -- scientific notation (with exponent marker)
1.2e-3 -- scientific notation with decimal point
```

数字文本包含小数点始终被解释为 double 类型。若没有小数点，则认为它们是整数，否则它们的类型是 long。

通用字面量

在处理任意类型字面量时，通常通过将字符串表示，转换为所需的类型来创建对象。这可以通过强制转换操作符和函数来实现：

```
123::LONG           -- cast 123 to a LONG
CAST('1969-05-13T12:34:56' AS TIMESTAMP) -- cast the given string to datetime
CONVERT('10.0.0.1', IP) --
cast '10.0.0.1' to an IP
```



SQL 提供了开箱即用的函数，返回流行的字面量（如：E()）或提供特定字符串的解析。

9.1.3. 单引和双引号

值得指出的是，在 SQL 中，单引号和双引号具有不同的含义，不能互换使用。单引号用于声明字符串字面量，双引号用于标识符。

```
SELECT "first_name" ①
FROM "musicians" ①
WHERE "last_name" ①
= 'Carroll' ②
```

- ① 双引号”用于列和表标识符。
- ② 单引号`用于字符串字面量。

9.2. DESCRIBE TABLE

```
DESCRIBE | DESC
[CATALOG identifier]? ①
[INCLUDE FROZEN]? ②
[table_identifier | ③
LIKE pattern] ④
```

- ① Catalog (cluster)标识符。支持通配符(*)。
- ② 是否包括冻结索引。
- ③ 单表 (index or data stream) 标识符。
- ④ 类似 SQL 的模式匹配表名。

描述：DESC 和 DESCRIBE 是用于 SHOW COLUMNS 的别名。

9.3. SELECT

```
SELECT [TOP [ count ] ] select_expr [, ...]
[ FROM table_name ]
```

```
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] [, ...] ]
[ LIMIT [ count ] ]
[ PIVOT ( aggregation_expr FOR column IN ( value [ [ AS ] alias ] [, ...] ) ) ]
```

从零个或多个表中检索行。

SELECT 的一般执行，如下所示。

1. 计算 FROM 列表中的所有元素(每个元素可以是基表或别名表)。目前 FROM 只支持一张表。
2. 若指定了 WHERE 子句，则从输出中删除所有不满足条件的行。
3. 若指定了 GROUP BY 子句，或者有聚合函数调用，则输出被组合成一个或多个值匹配的行组，并计算聚合函数的结果。

若 HAVING 子句存在，则消除不满足给定条件的组。

4. 使用每个选定行或行组的 SELECT 输出表达式计算实际输出行。
5. 若指定了 ORDER BY 子句，则返回的行按指定的顺序排序。

若没有指定 ORDER BY，则按照系统认为最快的顺序返回行。

6. 若指定了 LIMIT 或 TOP（不能在同一个查询中同时使用这两个值），SELECT 语句只返回结果行的子集。

9.4. Wildcard

选择表中的所有列，可以使用*：

```
SELECT * FROM emp LIMIT 1;
```

返回所有的列。

9.5. FROM Clause

FROM 子句为 SELECT 指定一个表，语法如下：

```
FROM table_name [ [ AS ] alias ]
```

table_name：表示现有表的名称，具体表或基本表（实际索引）或别名。

如果表名包含特殊的 SQL 字符（如：.、-、* 等），请使用双引号进行转义。

名称可以是一个指向多个索引的匹配表达式，并且限制所有解析的具体表都具有精确的映射。

```
SELECT emp_no FROM "e*p" LIMIT 1;
```

9.6. WHERE Clause

可选的 WHERE 子句用于从查询中筛选行，语法如下所示。

```
WHERE condition
```

condition: 表示计算结果为布尔值的表达式。仅返回符合条件（为 true）的行。

```
SELECT last_name FROM emp WHERE emp_no = 10001;
```

9.7. GROUP BY

GROUP BY 子句用于根据指定列的匹配值将结果分成行组。它的语法如下所示。

```
GROUP BY grouping_element [, ...]  
grouping_element
```

表示对其进行分组的表达式。它可以是列名、或者别名。

```
SELECT gender AS g FROM emp GROUP BY gender;
```

别名分组:

```
SELECT gender AS g FROM emp GROUP BY g;
```

9.8. HAVING

HAVING 子句只能用于聚合函数（因此也可以用于 GROUP BY），用于过滤保留或不保留哪些分组，语法如下所示。

```
HAVING condition
```

condition: 表示求值为布尔值的表达式。只有组匹配的条件返回（true）。

ORDER BY 子句用于按一个或多个表达式对 SELECT 的结果进行排序:

```
ORDER BY expression [ ASC | DESC ] [, ...]
```

expression: 表示输入列、输出列或输出列位置的序号（从1开始）。此外，可以根据结果得分进行排序。若未指定顺序，默认为 ASC(升序)。无论指定的顺序如何，null 值都会排在最后（在末尾）。

9.9. LIMIT

LIMIT 子句使用如下格式限制(限制)返回的行数:

```
LIMIT ( <count> | ALL )
```

- count

是一个正整数或 0，表示返回结果的最大可能数量（因为匹配项可能比限制少）。若指定 0，则不返回

任何结果。

- ALL

表示没有限制，因此返回所有结果。

9.10. SHOW CATALOGS

语法:

```
SHOW CATALOGS
```

描述: 列出可用的 catalogs 和其类型。

```
SHOW CATALOGS;
```

9.11. Index patterns

TongSearch SQL 支持两种表达式来匹配多个索引或表，如:

```
SELECT emp_no FROM "e*p" LIMIT 1;
```

LIKE 语句用于匹配基于一个 _ 或多个 % 字符的通配符模式。

```
SHOW TABLES LIKE 'emp%';
```

catalog	name	type	kind
javaRestTest	lemp	TABLE	INDEX
javaRestTest	lemployees	VIEW	ALIAS

该模式匹配所有以 emp 开头的表。

9.12. Frozen Indices

默认情况下，TongSearch SQL 不搜索冻结的索引。要搜索冻结的索引，可以使用以下特性之一。

专用的配置参数

在 SQL 搜索 API 中设置属性 index_include_frozen 为 “true”，或在驱动中设置 index.include.frozen 以包含冻结的索引。

专用的关键字

通过 FROM 子句中的专用 FROZEN 关键字或者在 SHOW 命令中的 INCLUDE FROZEN 显式地执行包含:

```
SHOW TABLES INCLUDE FROZEN;
```

catalog	name	type	kind
javaRestTest	larchive	TABLE	FROZEN INDEX
javaRestTest	lemp	TABLE	INDEX
javaRestTest	lemployees	VIEW	ALIAS

javaRestTest	library	TABLE	INDEX
SELECT * FROM FROZEN archive LIMIT 1;			
author	name	page_count	
James S.A. Corey	Leviathan Wakes	561	

除非启用，否则冻结的索引将被完全忽略；因此，针对它们的查询很可能会失败。

10. 函数和操作

10.1. 比较运算符

用于比较一个或多个表达式的布尔运算符。

- 等于 (=)

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no = 10000 LIMIT 5;
```

- Null safe 等于 (<=>)

```
SELECT 'Tong' <=> null AS "equals";
SELECT null <=> null AS "equals";
```

- 不等于(<> or !=)

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no <> 10000 ORDER BY emp_no LIMIT 5;
```

- 比较(<, <=, >, >=)

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no < 10003 ORDER BY emp_no LIMIT 5;
```

- BETWEEN

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no BETWEEN 9990 AND 10003 ORDER BY emp_no;
```

- IS NULL/IS NOT NULL

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no IS NOT NULL AND gender IS NULL;
```

- IN (<value1>, <value2>, ...)

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no IN (10000, 10001, 10002, 999) ORDER BY emp_no
LIMIT 5;
```

10.2. 逻辑运算符

计算一个或两个表达式的布尔运算符。

- AND

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no > 10000 AND emp_no < 10005 ORDER BY emp_no
LIMIT 5;
```

- OR

```
SELECT last_name I FROM "test_emp" WHERE emp_no < 10003 OR emp_no = 10005 ORDER BY emp_no
```

```
LIMIT 5;
```

- NOT

```
SELECT last_name l FROM "test_emp" WHERE NOT emp_no = 10000 LIMIT 5;
```

10.3. 数学运算符

执行影响一个或两个值的数学操作。结果是一个数值类型的值。

- Add (+)

```
SELECT 1 + 1 AS x;
```

- Subtract (infix -)

```
SELECT 1 - 1 AS x;
```

- Negate (unary -)

```
SELECT - 1 AS x;
```

- Multiply (*)

```
SELECT 2 * 3 AS x;
```

- Divide (/)

```
SELECT 6 / 3 AS x;
```

- Modulo or Remainder(%)

```
SELECT 5 % 2 AS x;
```

10.4. 转换运算符

cast (::)

:: 提供转换函数的另一种语法。

```
SELECT '123'::long AS long;
```

10.5. Like 或者 RLike

Like 和 RLIKE 常用的基于字符串的模式过滤数据。

它们通常作用于位于运算符左侧的字段，但也可以作用于常量(字面量)表达式。

语法:

expression ①
LIKE constant_exp ②

描述:

SQL中的LIKE操作符用于比较一个值和使用通配符的相似值。下面两个通配符可以和LIKE操作符一起使用。

- 百分号(%)
- 下划线(_)

```
SELECT author, name FROM library WHERE name LIKE 'Dune%';
```

author	name
Frank Herbert	Dune
Frank Herbert	Dune Messiah

语法:

expression ①
RLIKE constant_exp ②

- ① 通常是字段或常量表达式
- ② 匹配模式

描述:

这个操作符类似于 LIKE，但用户不限于基于带有百分号(%)和下划线(_)的固定模式搜索字符串。

本例中的模式是正则表达式，它允许构造更灵活的模式。

```
SELECT author, name FROM library WHERE name RLIKE 'Child.* Dune';
```

author	name
Frank Herbert	Children of Dune

10.6. 数学函数

- 通用函数

函数	说明	示例
ABS	求数字的绝对值	select ABS(value_1) from "micloud_es_sink_zhouyongbo_test-2018.10.19" limit 5;

函数	说明	示例
CBRT	求数字的立方根，返回double	select value_1 v,CBRT(value_1) cbrt from "micloud_es_sink_zhouyongbo_test- 2018.10.19" limit 5;
CEIL	返回大于或者等于指定表达式最小整数 (double)	select value_1 v,CEIL(value_1) from "micloud_es_sink_zhouyongbo_test- 2018.10.19" limit 5;
CEILING	等同于CEIL	select value_1 v,CEILING(value_1) from "micloud_es_sink_zhouyongbo_test- 2018.10.19" limit 5;
E	返回自然常数e(2.718281828459045)	select value_1,E(value_1) from "micloud_es_sink_zhouyongbo_test- 2018.10.19" limit 5;
ROUND	四舍五入精确到个位	select ROUND(-3.14);
FLOOR	向下取整	select FLOOR(3.14);
LOG	计算以2为底的自然对数	select LOG(4);
LOG10	计算以10为底的自然对数	select LOG10(100);
SQRT	求一个非负实数的平方根	select SQRT(9);
EXP	此函数返回e(自然对数的底)的X次方的 值	select EXP(3);
EXPM1	返回e(自然对数的底)的X次方的值 -1	select EXPM1(3); 等于e的三次方-1=6.3890560989

• 三角函数

函数	说明	示例
DEGREES	返回X从弧度转换为度值	select DEGREES(x);
RADIANS	返回X从度转换成弧度的值	select RADIANS(x);
SIN	返回X的正弦	select SIN(x);
COS	返回X，X值是以弧度给出的余弦值	select COS(角度);

函数	说明	示例
TAN	返回参数X，表示以弧度的切线值	select TAN(角度);
ASIN	返回X的反正弦，X的值必须在-1至1范围内，返回NULL	select ASIN(x);
ACOS	返回X的反正弦，X值必须-1到1之间范围否则将返回NULL	select ACOS(x);
ATAN	返回X的反正切	select ATAN(x);
SINH	返回X的双曲正弦值	select SINH(x);
COSH	返回X的双曲余弦值	select COSH(x);

11. SQL 使用限制

1. 大型查询可能会抛出 ParsingException

在解析阶段，非常大的查询可能会消耗太多内存，在这种情况下，TongSearch SQL 引擎将中止解析并抛出错误。在这种情况下，考虑减少查询或尽可能简化或分裂成更小的查询。

2. 嵌套字段不能在 SYS COLUMNS 和 DESCRIBE TABLE 中使用

TongSearch 有一种特殊类型的关系字段，称为嵌套字段。在 TongSearch SQL 中，可以通过引用它们内部的子字段来使用它们。即使非驱动模式下的 SYS 列（在 CLI 和 REST 调用中）和 DESCRIBE 表仍将显示它们具有嵌套类型，它们不能在查询中使用。

只能在表单中引用它的子字段，例如：

```
SELECT dep.dep_name.keyword FROM test_emp GROUP BY languages;
```

3. Scalar 函数在嵌套的字段不允许使用 WHERE 和 ORDER BY 子句中

TongSearch SQL 不支持使用 Scalar 函数在嵌套字段 WHERE 和 ORDER BY 子句中，除了比较和逻辑操作符。

例如，不支持：

```
SELECT * FROM test_emp WHERE LENGTH(dep.dep_name.keyword) > 5;
SELECT * FROM test_emp ORDER BY YEAR(dep.start_date);
```

但是支持：

```
SELECT * FROM test_emp WHERE dep.start_date >= CAST('2020-01-01' AS DATE) OR dep.dep_end_date IS NULL;
```

4. 多重嵌套字段不能使用

TongSearch SQL 不支持多重嵌套文档，因此查询不能引用索引中多个嵌套字段。这适用于多级嵌套字段，也适用于同一级别上定义多个嵌套字段。

column	type	mapping
nested_A	STRUCT	NESTED
nested_A.nested_X	STRUCT	NESTED
nested_A.nested_X.text	VARCHAR	KEYWORD
nested_A.text	VARCHAR	KEYWORD
nested_B	STRUCT	NESTED
nested_B.text	VARCHAR	KEYWORD

nested_A 和 nested_B 不能同时使用，nested_A/nested_B 和 nested_A.nested_X 组合也不能同时使用。对于这种情况，TongSearch SQL 将显示一条错误消息。

5. 数组类型字段

不支持数组字段是因为 TongSearch 处理数组值的“不可见”方式：映射不指示一个字段是否为数组(有多个值)，因此如果不读取所有数据，TongSearch SQL 无法知道一个字段是单值还是多值。

当一个字段返回多个值时，默认情况下，TongSearch SQL 将抛出异常。但是，可以通过 REST 中的 field_multi_value_leniency 参数（默认禁用）或 drivers 中的 field.multi.value.leniency 参数（默认启用）改变此行为。

1. 不能在 having 子句使用 FIRST/LAST

不支持在 HAVING 子句中使用 FIRST 和 LAST 函数。

2. 不能在 Time 字段上使用分组或者直方图

目前不支持使用时间数据类型作为分组键。例如：

```
SELECT count(*) FROM test GROUP BY CAST(date_created AS TIME);
```

另一方面，如果包装在返回另一种数据类型的标量函数中，它仍然可以使用，例如：

```
SELECT count(*) FROM test GROUP BY MINUTE((CAST(date_created AS TIME)));
```

Time 数据类型目前也不支持直方图分组函数。例如：

```
SELECT HISTOGRAM(CAST(birth_date AS TIME), INTERVAL '10' MINUTES) as h, COUNT(*) FROM t GROUP BY h
```

